

## Bitácora TDD

Sistema de Reservación de Salas de Estudio  
Materia: Pruebas y Mantenimiento de Software  
Alumna: Karyme Idaly Zapien Mendez

Este documento describe el proceso de desarrollo incremental aplicando TDD para construir el Sistema de Reservación de Salas de Estudio.

### CICLO 1 — Modelo y primera reservación (UT-01)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribió `test_ut01_crear_reservacion_valida` antes de crear `services.py`. Al ejecutar `manage.py test` el resultado fue `ModuleNotFoundError` porque el módulo `services` no existía. Resultado esperado y confirmado: prueba falla por razón correcta.

- *Commit: "Services.py implementado - 49 pruebas pasan, UT-01 verde"*

Hash: 4129963

Se creó `services.py` con `registrar_reservacion()`.

Resultado: `test_ut01_crear_reservacion_valida ... ok`

### CICLO 2 — Validaciones de formulario (UT-02 a UT-06)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribieron las pruebas UT-02 al UT-06 para validaciones de formulario antes de crear `forms.py`. Resultado: `ImportError` - `ReservacionForm` no existía.

- *Commit: "verde: forms.py con validaciones - UT-02 al UT-06 pasan"*

**Hash: 156d129**

Se creó `forms.py` con `ReservacionForm` y validaciones por campo. Resultado:

```
test_ut02_rechazar_proposito_menor_10_caracteres ... ok
test_ut03_rechazar_asistentes_cero ... ok
test_ut04_rechazar_asistentes_superiores_a_capacidad ... ok
test_ut05_rechazar_fecha_pasada ... ok
test_ut06_rechazar_hora_fin_menor_igual_inicio ... ok
```

Se separaron las validaciones en métodos `clean_fecha`, `clean_hora_inicio`, `clean_hora_fin` y `clean` independientes para mayor cohesión y claridad.

## Bitácora TDD

Sistema de Reservación de Salas de Estudio  
Materia: Pruebas y Mantenimiento de Software  
Alumna: Karyme Idaly Zapien Mendez

### CICLO 3 — Reglas de negocio (UT-07 a UT-10)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribieron pruebas para duración mínima, máxima y detección de traslapes antes de implementarlos. Resultado: AssertionError - el servicio no validaba duración.

- *Commit: "Services.py implementado - 49 pruebas pasan, UT-01 verde"*

**Hash: 4129963**

Se agregaron validaciones de duración y traslapes en [services.py](#). Resultado:

```
test_ut07_rechazar_duracion_menor_30_minutos ... ok
test_ut08_detectar_traslape_parcial ... ok
test_ut09_permitir_horarios_adyacentes ... ok
test_ut10_ignorar_reservaciones_canceladas ... ok
```

Se extrajo `_validar_horario()` y `_validar_duracion()` como funciones auxiliares reduciendo complejidad de 11 a 5. Resultado radon: Average complexity A (1.69).

### CICLO 4 — Vistas y autenticación (UT-11 a UT-12)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribieron pruebas para acceso anónimo y POST válido antes de crear las vistas.  
Resultado: ImportError - las vistas no existían.

- *Commit: "verde: vistas, URLs y templates - UT-11 y UT-12 pasan"*

**Hash: c288f6b**

Se crearon vistas con `@login_required` y protección CSRF. Resultado:

```
test_ut11_impedir_acceso_anonimo ... ok
test_ut12_crear_reservacion_post_valido ... ok
```

## Bitácora TDD

Sistema de Reservación de Salas de Estudio  
Materia: Pruebas y Mantenimiento de Software  
Alumna: Karyme Idaly Zapien Mendez

### CICLO 5 — Cancelación HU-02 (UT-13 a UT-19)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribieron pruebas para cancelar\_reservacion() antes de implementar la función.  
Resultado: AttributeError - la función no existía.

- *Commit: "Services.py implementado - 49 pruebas pasan, UT-01 verde"*

**Hash: 4129963**

Se implementó cancelar\_reservacion() con validaciones de propietario, estado y anticipación de 60 minutos. Resultado:

```
test_ut13_cancelar_reservacion_propia_vigente ... ok
test_ut14_rechazar_cancelacion ajena ... ok
test_ut15_rechazar_cancelacion_exactamente_60_minutos ... ok
test_ut16_rechazar_cancelacion_menos_60_minutos ... ok
test_ut17_rechazar_segunda_cancelacion ... ok
test_ut18_impedir_cancelacion_anonima ... ok
test_ut19_impedir_cancelacion_registro_ajeno_via_vista ... ok
```

### CICLO 6 — Integración y concurrencia (UT-20 e IT-01)

- *Commit: "UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError"*

**Hash: 918abf8**

Se escribió test\_it01\_concurrencia para verificar que dos solicitudes simultáneas no producen reservaciones duplicadas.

- *Commit: "Services.py implementado - 49 pruebas pasan, UT-01 verde"*

**Hash: 4129963**

Se implementó @transaction.atomic con SELECT FOR UPDATE. Resultado:

```
test_ut20_reservar_cancelar_volver_a_reservar ... ok
test_it01_concurrencia_solo_una_reservacion_vigente ... ok
```

- *Commit: "test: escenarios BDD CA-01 al CA-11 con Behave y Selenium headless"*

**Hash: 643dca5**

Se agregaron pruebas adicionales para cobertura 100% en archivos funcionales. Se ejecutó flake8 sin incumplimientos. Complejidad ciclomática promedio: A (1.69).

## Bitácora TDD

Sistema de Reservación de Salas de Estudio  
Materia: Pruebas y Mantenimiento de Software  
Alumna: Karyme Idaly Zapien Mendez

### Historial de commits relevantes:

d0ba0b0 - Estructura inicial del proyecto Django  
1b9990a - Modelos Sala y Reservacion con migraciones  
918abf8 - UT-01 prueba roja - services.py no existe  
4129963 - Services.py implementado - 49 pruebas pasan  
156d129 - verde: forms.py con validaciones  
c288f6b - verde: vistas, URLs y templates  
14dbb6e - feat: admin, fixture salas iniciales  
643dca5 - test: escenarios BDD CA-01 al CA-11

Ran 49 tests in 46.529s — OK  
Cobertura: 99% general - 100% archivos funcionales  
PEP 8: Sin incumplimientos  
Complejidad: A (1.69) promedio  
BDD: 11 escenarios passed, 0 failed

```
C:\Users\karyi\OneDrive\Escritorio\Ingenieria Software\Testing\Extraordinario\salas_estudio_completo
og --oneline
9c2c696 (HEAD -> main, origin/main) docs(E-08): pruebas JMeter reporte completo con interpretacion
3c46cdd docs(E-07): reporte complejidad ciclomatica radon - promedio A 1.69 todos <= 10
f1e96e2 docs(E-06): reporte PEP8 flake8 sin incumplimientos
c4c7c09 docs(E-05): reporte cobertura HTML y resumen 99% - 100% en archivos funcionales
98f4d4c docs(E-04): evidencia BDD CA-01 al CA-11 todos pasando
f5703f7 docs(E-03): evidencia ejecucion 49 pruebas unitarias OK
3fd9147 docs(corregido): README completo con instrucciones reproducibles E-02
1175b35 docs: README completo con instrucciones reproducibles E-02
195a086 test: plan JMeter PERF-01 PERF-02 PERF-03 con datos parametrizados
643dca5 test: escenarios BDD CA-01 al CA-11 con Behave y Selenium headless
14dbb6e feat: admin, fixture salas iniciales y comando crear_usuarios_prueba
c288f6b verde: vistas, URLs y templates - UT-11 y UT-12 pasan
156d129 verde: forms.py con validaciones - UT-02 al UT-06 pasan
4129963 Services.py implementado - 49 pruebas pasan, UT-01 verde
918abf8 UT-01 prueba roja - services.py no existe, ModuleNotFoundError
1b9990a Modelos Sala y Reservacion con migraciones
d0ba0b0 Estructura inicial del proyecto Django
```

*Imagen. Total de commits*